DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.

HTM240-HIS-001 — Casos de servicio históricos

Total de casos: 24

HTM-CASO-001 — 2025-06-12 (V1.0, 18500 km)

- **Condiciones ambientales:** 22 C, seco
- **Descripción del usuario:** El coche pierde potencia en la autovia y se enciende una luz amarilla.
- **Síntomas:** Rendimiento reducido; testigo temperatura motor amarillo
- **Testigos:** TES-01;TES-06
- **Códigos DTC:** HTM-0101
- **Mediciones relevantes:** Temp motor 121 C en registro; electroventilador al 20%
- **Diagnóstico:** Electroventilador con rendimiento insuficiente a alta demanda
- **Causa raíz:** Modulo de mando CMP-22 con etapa PWM degradada
- **Acción correctiva:** Sustitucion de modulo CMP-22 (HTM240-PRC-005)
- **Resultado:** Resuelto, prueba de carretera sin incidencias
- **Documentos consultados:** HTM240-PRC-005;HTM240-DIA-001>4.1

HTM-CASO-002 — 2025-06-20 (V1.1, 42000 km)

- **Condiciones ambientales:** 35 C, soleado
- **Descripción del usuario:** En carga rapida el coche avisa de que reduzca la velocidad de carga.
- **Síntomas:** Temperatura de bateria elevada durante carga rapida
- **Testigos:** TES-02;TES-06
- **Códigos DTC:** HTM-0201
- **Mediciones relevantes:** Temp bateria 55 C; caudal circuito bateria 4 l/min
- **Diagnóstico:** Filtro de circuito de bateria colmatado
- **Causa raíz:** Filtro CMP-24 con particulas acumuladas por uso prolongado
- **Acción correctiva:** Sustitucion de filtro (HTM240-PRC-011)
- **Resultado:** Resuelto, caudal normalizado a 11 l/min
- **Documentos consultados:** HTM240-PRC-011;HTM240-DTC-001(HTM-0203)

HTM-CASO-003 — 2025-07-02 (V1.0, 9800 km)

- **Condiciones ambientales:** 15 C, lluvia
- **Descripción del usuario:** No calienta bien el interior del coche en trayectos cortos.
- **Síntomas:** Calefaccion insuficiente
- **Testigos:** Ninguno
- **Códigos DTC:** Ninguno
- **Mediciones relevantes:** Tiempo de calentamiento habitaculo 22 min (esperado ~14 min para PTC 3kW)
- **Diagnóstico:** Comportamiento dentro de tolerancia ajustada para PTC de 3kW segun HTM240-BOL-007
- **Causa raíz:** Ninguna, comportamiento normal para la version del vehiculo
- **Acción correctiva:** Ninguna, se informa al usuario
- **Resultado:** Sin intervencion necesaria

- **Documentos consultados:** HTM240-BOL-007;HTM240-DIA-001>4.6

HTM-CASO-004 — 2025-07-15 (V2.0, 3200 km)

- **Condiciones ambientales:** 10 C, nublado
- **Descripción del usuario:** No calienta bien el interior del coche en trayectos cortos.
- **Síntomas:** Calefaccion insuficiente
- **Testigos:** TES-04
- **Códigos DTC:** HTM-0505
- **Mediciones relevantes:** PTC no incrementa temperatura tras orden de activacion
- **Diagnóstico:** Fallo del calentador PTC de 5kW
- **Causa raíz:** Rele de potencia del PTC soldado en posicion abierta
- **Acción correctiva:** Sustitucion del calentador PTC CMP-12
- **Resultado:** Resuelto
- **Documentos consultados:** HTM240-DIA-001>4.6;HTM240-DTC-001(HTM-0505)

HTM-CASO-005 — 2025-07-22 (V1.1, 55000 km)

- **Condiciones ambientales:** 28 C, seco
- **Descripción del usuario:** Ruido agudo intermitente cerca del motor que aparece y desaparece.
- **Síntomas:** Bomba electrica ruidosa de forma intermitente
- **Testigos:** Ninguno
- **Códigos DTC:** HTM-0501
- **Mediciones relevantes:** Corte de alimentacion detectado 4 veces en 10 min durante prueba de vibracion
- **Diagnóstico:** Rele de bombas auxiliares con contactos oxidados (lote anterior a 2025-05)
- **Causa raíz:** Oxidacion de contactos del rele CMP-25, ver HTM240-BOL-004
- **Acción correctiva:** Sustitucion del rele CMP-25
- **Resultado:** Resuelto, sin recurrencia en prueba de vibracion
- **Documentos consultados:** HTM240-BOL-004;HTM240-DIA-001>4.9

HTM-CASO-006 — 2025-08-01 (V2.0, 1200 km)

- **Condiciones ambientales:** 25 C, seco
- **Descripción del usuario:** Aviso de fallo general del sistema termico que aparecio una vez y no ha vuelto.
- **Síntomas:** Testigo de averia general aislado, sin recurrencia
- **Testigos:** TES-04
- **Códigos DTC:** HTM-0402
- **Mediciones relevantes:** Error de checksum de software registrado una unica vez
- **Diagnóstico:** Fallo transitorio de software de la TCU
- **Causa raíz:** Posible interferencia puntual, no reproducible
- **Acción correctiva:** Reprogramacion preventiva de la TCU
- **Resultado:** Sin recurrencia tras 3 meses de seguimiento
- **Documentos consultados:** HTM240-DIA-001>4.11

HTM-CASO-007 — 2025-08-10 (V1.0, 31000 km)

- **Condiciones ambientales:** 33 C, soleado
- **Descripción del usuario:** El coche pierde potencia en la autovia y se enciende una luz amarilla.

- **Síntomas:** Rendimiento reducido; testigo temperatura motor amarillo
- **Testigos:** TES-01;TES-06
- **Códigos DTC:** HTM-0108
- **Mediciones relevantes:** Caudal estimado bomba mecanica 65% del nominal
- **Diagnóstico:** Bomba mecanica con rendimiento reducido por desgaste de rodete
- **Causa raíz:** Desgaste normal del rodete tras uso prolongado
- **Acción correctiva:** Sustitucion de bomba mecanica CMP-01
- **Resultado:** Resuelto
- **Documentos consultados:** HTM240-DIA-001>4.1;HTM240-CAT-001(CMP-01)

HTM-CASO-008 — 2025-08-18 (V1.1, 47500 km)

- **Condiciones ambientales:** 20 C, seco
- **Descripción del usuario:** Bajada progresiva del nivel de refrigerante, hay que rellenar cada pocas semanas.
- **Síntomas:** Perdida de refrigerante
- **Testigos:** TES-03
- **Códigos DTC:** HTM-0104
- **Mediciones relevantes:** Manguito con grieta visible en zona frontal derecha
- **Diagnóstico:** Fuga externa en manguito CMP-23
- **Causa raíz:** Envejecimiento del manguito
- **Acción correctiva:** Sustitucion de manguito y purgado (HTM240-PRC-002)
- **Resultado:** Resuelto, nivel estable tras 3 ciclos
- **Documentos consultados:** HTM240-PRC-008;HTM240-PRC-002

HTM-CASO-009 — 2025-08-25 (V2.0, 6700 km)

- **Condiciones ambientales:** 19 C, seco
- **Descripción del usuario:** Bajada progresiva del nivel de refrigerante, hay que rellenar cada pocas semanas.
- **Síntomas:** Perdida de refrigerante sin fuga externa visible
- **Testigos:** TES-03;TES-04
- **Códigos DTC:** HTM-0109
- **Mediciones relevantes:** Aspecto lechoso del refrigerante detectado en inspeccion
- **Diagnóstico:** Fuga interna en intercambiador aceite-refrigerante CMP-11
- **Causa raíz:** Fisura interna del intercambiador CMP-11
- **Acción correctiva:** Sustitucion de intercambiador CMP-11 y cambio completo de fluidos
- **Resultado:** Resuelto, se recomienda seguimiento adicional
- **Documentos consultados:** HTM240-DIA-001>4.6;HTM240-SEG-001

HTM-CASO-010 — 2025-09-02 (V1.0, 12300 km)

- **Condiciones ambientales:** 5 C, frio
- **Descripción del usuario:** En dias muy frios la calefaccion tarda mucho y la autonomia baja bastante.
- **Síntomas:** Temperatura de bateria baja persistente en frio
- **Testigos:** Ninguno
- **Códigos DTC:** HTM-0208
- **Mediciones relevantes:** Temp bateria 3 C tras 25 min de estrategia de calentamiento
- **Diagnóstico:** Valvula de 4 vias con desviacion leve de posicion
- **Causa raíz:** Desgaste inicial del potenciometro CMP-21
- **Acción correctiva:** Ajuste/sustitucion de sensor CMP-21
- **Resultado:** Resuelto, tiempo de calentamiento normalizado
- **Documentos consultados:** HTM240-PRC-006;HTM240-DIA-001>4.3

HTM-CASO-011 — 2025-09-08 (V1.1, 38900 km)

- **Condiciones ambientales:** 30 C, soleado
- **Descripción del usuario:** El ventilador se queda encendido a maxima velocidad mucho rato despues de aparcar.
- **Síntomas:** Electroventilador funcionando de forma continua tras parada
- **Testigos:** Ninguno
- **Códigos DTC:** Ninguno
- **Mediciones relevantes:** Temp motor al parar: 108 C; ventilador activo 6 minutos tras parada
- **Diagnóstico:** Comportamiento normal de gestion termica post-parada
- **Causa raíz:** No aplica, funcionamiento segun diseño
- **Acción correctiva:** Ninguna, se informa al usuario
- **Resultado:** Sin intervencion necesaria
- **Documentos consultados:** HTM240-OPE-001>5

HTM-CASO-012 — 2025-09-14 (V2.0, 900 km)

- **Condiciones ambientales:** 31 C, soleado
- **Descripción del usuario:** El ventilador se queda encendido a maxima velocidad mucho rato despues de aparcar, incluso al dia siguiente en frio.
- **Síntomas:** Electroventilador funcionando de forma continua persistente
- **Testigos:** TES-04
- **Códigos DTC:** HTM-0404
- **Mediciones relevantes:** Ventilador al 95% con todas las temperaturas en rango normal
- **Diagnóstico:** Fallo de etapa de control PWM del modulo CMP-22
- **Causa raíz:** Modulo de mando defectuoso de fabrica
- **Acción correctiva:** Sustitucion de modulo CMP-22
- **Resultado:** Resuelto
- **Documentos consultados:** HTM240-PRC-005;HTM240-DIA-001>4.5

HTM-CASO-013 — 2025-09-20 (V1.0, 26400 km)

- **Condiciones ambientales:** 24 C, seco
- **Descripción del usuario:** El coche ha mostrado un mensaje raro de comunicacion y luego se ha quitado solo.
- **Síntomas:** Fallo intermitente de comunicacion
- **Testigos:** TES-08
- **Códigos DTC:** HTM-0504
- **Mediciones relevantes:** Tasa de error de trama CAN 1.8% durante 45 segundos, luego normal
- **Diagnóstico:** Conector CAN de la TCU con resistencia de contacto elevada
- **Causa raíz:** Terminal ligeramente oxidado en conector CMP-26
- **Acción correctiva:** Limpieza y proteccion del conector CMP-26
- **Resultado:** Resuelto, sin recurrencia en 2 semanas de seguimiento
- **Documentos consultados:** HTM240-PRC-010;HTM240-DTC-001(HTM-0504)

HTM-CASO-014 — 2025-09-28 (V1.1, 61200 km)

- **Condiciones ambientales:** 27 C, seco
- **Descripción del usuario:** Se han encendido tres luces del cuadro a la vez de repente.
- **Síntomas:** Activacion simultanea de multiples testigos
- **Testigos:** TES-01;TES-02;TES-04
- **Códigos DTC:** HTM-0405;HTM-0401

- **Mediciones relevantes:** Perdida de comunicacion con la TCU de 8 segundos registrada
- **Diagnóstico:** Fallo de alimentacion comun de la TCU, no fallo termico real
- **Causa raíz:** Fusible de alimentacion de la TCU con contacto deficiente
- **Acción correctiva:** Sustitucion de fusible y conector asociado
- **Resultado:** Resuelto tras prueba funcional completa (HTM240-PRC-012)
- **Documentos consultados:** HTM240-PRC-012;HTM240-ADV-001

HTM-CASO-015 — 2025-10-05 (V2.0, 15600 km)

- **Condiciones ambientales:** 12 C, nublado
- **Descripción del usuario:** Un codigo de averia que el taller anterior no supo interpretar bien.
- **Síntomas:** Confusion en interpretacion de codigo DTC segun version
- **Testigos:** TES-06
- **Códigos DTC:** HTM-0142
- **Mediciones relevantes:** Lectura combinada del sensor CMP-18 fuera de rango
- **Diagnóstico:** Fallo del sensor combinado CMP-18 (interpretacion correcta para V2.0)
- **Causa raíz:** Sensor CMP-18 con deriva de senal
- **Acción correctiva:** Sustitucion del sensor CMP-18
- **Resultado:** Resuelto tras verificar version de software antes de diagnosticar
- **Documentos consultados:** HTM240-BOL-003;HTM240-DTC-001(HTM-0142)

HTM-CASO-016 — 2025-10-11 (V1.0, 19900 km)

- **Condiciones ambientales:** 21 C, seco
- **Descripción del usuario:** Un codigo de averia que el taller anterior no supo interpretar bien.
- **Síntomas:** Confusion en interpretacion de codigo DTC segun version
- **Testigos:** Ninguno
- **Códigos DTC:** HTM-0142
- **Mediciones relevantes:** Tiempo de precalentamiento de bateria superado en 6 minutos
- **Diagnóstico:** Estrategia de precalentamiento no completada (interpretacion correcta para V1.0)
- **Causa raíz:** Ambiente muy frio combinado con PTC de 3kW al limite de su capacidad
- **Acción correctiva:** Ninguna correctiva; se documenta como comportamiento esperado en frio extremo
- **Resultado:** Sin intervencion, se informa al usuario
- **Documentos consultados:** HTM240-BOL-003;HTM240-DIA-001>4.3

HTM-CASO-017 — 2025-10-18 (V1.1, 44300 km)

- **Condiciones ambientales:** 18 C, lluvia
- **Descripción del usuario:** El coche funciona bien pero el taller detecto una presion rara en una revision.
- **Síntomas:** Presion de circuito motor ligeramente fuera de rango, sin sintomas percibidos
- **Testigos:** Ninguno
- **Códigos DTC:** HTM-0106
- **Mediciones relevantes:** Presion 0.55 bar con motor caliente
- **Diagnóstico:** Purga de aire pendiente tras una intervencion previa no documentada
- **Causa raíz:** Purgado incompleto en servicio anterior
- **Acción correctiva:** Purgado completo (HTM240-PRC-002)
- **Resultado:** Resuelto, presion normalizada a 1.3 bar
- **Documentos consultados:** HTM240-PRC-002;HTM240-PRC-009

HTM-CASO-018 — 2025-10-25 (V2.0, 2100 km)

- **Condiciones ambientales:** 29 C, soleado
- **Descripción del usuario:** El coche ha limitado la velocidad durante un viaje largo con mucho equipaje.
- **Síntomas:** Rendimiento reducido del vehiculo (modo Proteccion)
- **Testigos:** TES-06
- **Códigos DTC:** HTM-0301
- **Mediciones relevantes:** Temp inversor 97 C sostenida durante ascenso prolongado
- **Diagnóstico:** Sobretemperatura de electronica de potencia por bomba B con rendimiento reducido
- **Causa raíz:** Cavitacion en bomba auxiliar B por aire en el circuito
- **Acción correctiva:** Purgado del circuito 3 (adaptacion de HTM240-PRC-002)
- **Resultado:** Resuelto
- **Documentos consultados:** HTM240-DIA-001>4.12;HTM240-DTC-001(HTM-0301)

HTM-CASO-019 — 2025-11-01 (V1.0, 7800 km)

- **Condiciones ambientales:** 16 C, seco
- **Descripción del usuario:** Lecturas de temperatura del motor que no cuadran con lo que se nota conduciendo.
- **Síntomas:** Lecturas incoherentes de temperatura
- **Testigos:** TES-04
- **Códigos DTC:** HTM-0102
- **Mediciones relevantes:** Sensor CMP-14 fuera de rango durante 8 segundos, luego normal
- **Diagnóstico:** Fallo intermitente de sensor de temperatura motor
- **Causa raíz:** Conector con falso contacto bajo vibracion
- **Acción correctiva:** Limpieza y fijacion del conector del sensor CMP-14
- **Resultado:** Resuelto tras prueba de vibracion de 15 min sin reaparicion
- **Documentos consultados:** HTM240-PRC-007;HTM240-DIA-001>4.8

HTM-CASO-020 — 2025-11-08 (V1.1, 52700 km)

- **Condiciones ambientales:** 23 C, seco
- **Descripción del usuario:** El coche mezcla mal el calor, a veces da mucho calor a la bateria y poco al habitaculo.
- **Síntomas:** Calefaccion insuficiente y desequilibrio termico
- **Testigos:** Ninguno
- **Códigos DTC:** HTM-0403
- **Mediciones relevantes:** Valvula CMP-04 con desviacion del 22% respecto a consigna
- **Diagnóstico:** Actuador de la valvula de 4 vias parcialmente agarrotado
- **Causa raíz:** Desgaste mecanico del actuador
- **Acción correctiva:** Sustitucion del actuador de la valvula CMP-04
- **Resultado:** Resuelto
- **Documentos consultados:** HTM240-PRC-006;HTM240-DIA-001>4.6

HTM-CASO-021 — 2025-11-15 (V2.0, 400 km)

- **Condiciones ambientales:** 14 C, nublado
- **Descripción del usuario:** Vehiculo nuevo, un tecnico junior no localizaba una fuga que el cliente reportaba.
- **Síntomas:** Perdida de refrigerante sin fuga visible en primera inspeccion
- **Testigos:** TES-03

- **Códigos DTC:** HTM-0104
- **Mediciones relevantes:** Fluorescencia de trazador detectada en el vaso de expansion tras prueba con HTM-TRACE
- **Diagnóstico:** Microfisura en el vaso de expansion CMP-07
- **Causa raíz:** Defecto de fabricacion en el vaso de expansion
- **Acción correctiva:** Sustitucion del vaso de expansion CMP-07 y purgado
- **Resultado:** Resuelto
- **Documentos consultados:** HTM240-PRC-008;HTM240-PRC-002

HTM-CASO-022 — 2025-11-20 (V1.0, 33500 km)

- **Condiciones ambientales:** 26 C, seco
- **Descripción del usuario:** Un chirrido raro que solo se oye a veces al acelerar fuerte.
- **Síntomas:** Ruido intermitente sin testigo asociado
- **Testigos:** Ninguno
- **Códigos DTC:** Ninguno
- **Mediciones relevantes:** Sin DTC almacenado, ruido no reproducido en banco de pruebas estatico
- **Diagnóstico:** No concluyente en primera visita
- **Causa raíz:** No determinada, pendiente de reproduccion en carretera
- **Acción correctiva:** Programar prueba de carretera con tecnico y registrador de audio
- **Resultado:** Caso abierto, pendiente de seguimiento
- **Documentos consultados:** HTM240-DIA-001>4.9

HTM-CASO-023 — 2025-11-27 (V1.1, 48800 km)

- **Condiciones ambientales:** 9 C, frio
- **Descripción del usuario:** El cliente pregunta si puede seguir circulando con la luz amarilla de bateria encendida sola.
- **Síntomas:** Testigo temperatura bateria aislado, amarillo, sin otros testigos
- **Testigos:** TES-02
- **Códigos DTC:** HTM-0201
- **Mediciones relevantes:** Temp bateria 53 C, caudal circuito bateria normal
- **Diagnóstico:** Radiador auxiliar CMP-06 parcialmente obstruido por suciedad externa
- **Causa raíz:** Acumulacion de insectos y polvo en el radiador auxiliar
- **Acción correctiva:** Limpieza del radiador auxiliar CMP-06
- **Resultado:** Resuelto, temperatura normalizada
- **Documentos consultados:** HTM240-DIA-001>4.2;HTM240-ADV-001

HTM-CASO-024 — 2025-12-03 (V2.0, 5200 km)

- **Condiciones ambientales:** 17 C, seco
- **Descripción del usuario:** Se ha encendido la luz roja de alta tension y el coche ha pedido parar.
- **Síntomas:** Testigo de alta tension activado
- **Testigos:** TES-05
- **Códigos DTC:** HTM-0207
- **Mediciones relevantes:** Resistencia de aislamiento por debajo del umbral de seguridad detectada por la TCU
- **Diagnóstico:** Degradacion de aislamiento en cableado del calentador PTC
- **Causa raíz:** Humedad infiltrada en conector de alta tension del PTC
- **Acción correctiva:** Escalado a personal habilitado en alta tension; sustitucion de conector y sellado
- **Resultado:** Resuelto por personal habilitado, vehiculo verificado antes de entrega

- **Documentos consultados:** HTM240-SEG-001;HTM240-DTC-001(HTM-0207)